吕宇轩

13006212313 · 2967094107@qq.com · github.com/NeverENG

求职方向： 后端开发（Go）/ 高性能服务与基础设施 · 2029 届，可长期实习

教育背景

2025.09 – 2029.06

南昌大学（211 / 双一流）· 计算机科学与技术 · 本科

社团经历

南大家园工作室 研发组成员：负责南大家园圈子后端全量重构，完成从 Kotlin 到 Go 的重写与上线；参与云家园（鉴权与统一身份认证）的维护与开发；协同开发多条业务线；负责研发组新成员的技术培训与业务指导，帮助其快速上手；校园产品累计下载 **24 万+**、支撑 **1 万+** 师生日常使用。

专业技能

语言	Go（主力：并发、接口抽象、工程化）、Python 后端、Rust 高性能计算；SQL / Shell
后端与一致性	领域拆分与显式状态机；幂等、Outbox、租约、退避重试、Reconcile 对账
并发与性能	Goroutine / Worker Pool、连接池、字节级背压与限流熔断；基准测试与 p50 / p99 剖析
网络与协议	TCP/IP、UDP 可靠传输（ACK / RTO / 快速重传）、二进制协议（TLV）、NAT 漂移重连
存储与数据	LSM 与版本化数据、缓存与索引；MySQL / PostgreSQL、MongoDB、Redis、Kafka；ClickHouse 数仓化
云原生与可观测	Kubernetes（K3s / Rancher）、Docker、Ansible、Flyte、Ray；Prometheus / VictoriaMetrics、服务发现
AI 与工程效能	Agent Workflow、MCP（Streamable HTTP）、Browser-use / Playwright / CDP；故障复盘与技术培训

实习经历

补天石科技｜具身智能数据基础设施　**Go / Python 后端**　2026.05 – 2026.08

- **具身数据自清洗引擎：** 把脚本作业推进为 **Flyte + Ray** 的分布式自清洗引擎（Flyte 管编排与资源、Ray 管执行并行度），负责多条生产 Workflow 的设计与交付；重构编排层与检测执行层边界，以 `Checker` 契约 + registry 自动发现实现可插拔质检，支持规则独立开发、验证与跨数据管线复用。
- **跨系统任务一致性：** 负责 `workflow-svc` 事件投递链路：以 **Kafka + Transactional Outbox** 打通任务系统与质检流水线，配合幂等消费、退避重试与 Reconcile 收敛状态；定位 Outbox 置 `processing` 后、Kafka 确认前的崩溃窗口，引入租约式认领与超时回收，消除静默丢任务（issue 803）。
- **可观测性集群（运维）：** 以 Ansible 交付三节点 K3s 监控栈：日志经 Kafka 引擎 → 物化视图 → 统一日志表 + DLQ 落 ClickHouse，指标与告警走 VictoriaMetrics；跨集群服务发现服务仅用 Go 标准库实现（网段白名单校验 + TTL 心跳）。
- **E2E 测试基建：** 设计 `POM → fixture → flow → test` 分层与 4 角色用例体系（171 条），为 Agent 生成可维护用例提供结构化约束；定位并修复控制台在 100 并发下的同步聚合阻塞、冷缓存踩踏与 SSE 无背压三处隐患，`/api/runs` p95 **28.5 s → 172 ms**、失败请求 **58 → 0**、峰值内存 **306 → 69 MB**。

星量智网科技（北京）｜AgentEarth.ai　**后端开发实习生**　2025.12 – 2026.02

- **MCP 连接基础设施：** 为公开的 AgentEarth MCP 网关扩展 **Streamable HTTP** 传输适配层，以统一接口封装 `connect / send / release / close` 连接生命周期；实现服务端主动探活、失败重试与异常连接剔除，并设计并发安全的 `UserCache` 关联用户运行状态与连接池资源。
- **CDN 加速平台（全栈交付）：** 负责 Portal 与 Boss 管理端的加速配置全链路（前端页面 + 后端接口），以显式状态机与状态-事件转换表约束配置处理、启停与异常流转；实现配置持久化与定时同步，将管理端状态下发至边缘节点闭环。

项目经历

KairosFlux｜AI-native 时序量化数据基座　**个人项目 · Go**　2026.04 – 至今

为量化研究准备的数据底座：把每天的行情、因子与实验结果归档成可回溯、可交给 Agent 使用的数据；写入以分层 LSM（WAL / MemTable / SSTable）承载，上游 ChronoScout 采集写入、下游 QuantBrew 回测读取。

- **行情与因子归档：** 按交易日写入全市场快照并展开成不可变版本链 —— 任一天都能回看「当天究竟看到了什么数据」，从根上避免用未来数据回测；历史回溯读 5 万采样 p50 **221 µs（进程内）/ 632 µs（服务端）**，100 万版本档 **2.66 / 3.01 ms**。
- **研究任务编排：** 采集、计算、导出、通知都写成可重跑的任务（依赖、周期、重试、退避可声明），状态与事件落账本、崩溃可续跑；重跑 1 万次仅真执行 1 次，幂等由 `reconcile` 循环保证。
- **Agent 取数：** 输出确定性研究上下文（数据契约、已测因子、策略状态、风控红线）+ 受限 Proposal 写入口，保证同一问题任何时候重跑都拿到同样输入。
- **写入审计与对账：** 每次写入携带来源、时间与内容指纹，支持 JSONL 导出逐条核查，不一致可直接对账定位。

› **数据契约与运行保护：**写入前按契约校验行情自洽性（最高最低价矛盾、非正价格、涨跌幅越界），异常带拒绝原因回传；进程 RSS 超限只拒写、不阻塞读，恢复后自动解除。
› **数仓投递与可靠性：**ClickHouse sink（幂等 offset + 优先级路由 + 熔断）对接数仓；网络层以 **Kair TLV** 协议替代通用 RPC 框架，含连接管理、请求调度与字节级背压；百万版本写入载入 **871 w/s**（16 并发）、重放对账 **0** 不一致，4 个 fuzz 入口约 **3,770 万次**零崩溃，并闭环修复单帧 **206 GiB** 内存放大、fd 泄漏（峰值 **2.7 万**）与 ScanRange 静默漏投。

QuantBrew｜自迭代量化因子分析系统 **个人项目 · Rust / Python** 2026.08 – 至今

一套可自迭代的量化研究系统：ChronoScout 采集全市场数据 → KairosFlux 归档 → 本系统做因子配比、回测与样本外验证 → Agent 辩论与研究员提案 → 模拟盘与复盘判决回流，形成研究闭环。

› **Agent 推荐：** 分析 / 交易 / 风控 / 决策四角色 debate 只对量化筛出的前 10 只投票，产出可解释推荐与 FactorMix；每个决策按 **T+1 / 3 / 5 / 10 / 20** 的真实走势沉淀为**自迭代历史复盘**，判决（supported / refuted / inconclusive）回流下一轮研究。
› **研究员 Agent（自进化）：** 读确定性 Context（数据集版本、已测因子、最近判决、策略状态、风控红线）提出新因子 / 新假设，经「契约 → 实现 → 数值一致性测试 → 单因子 vs 锚点对照」准入后进因子注册表（Agent 无生产配置写权；过渡版由人工 / 协调者触发）。
› **因子配比（FactorMix）：** 把候选因子按权重组合成 FactorMix，按 lookback / top_k 做网格搜索与 walk-forward 样本外验证；每次调整先做单因子 vs 锚点对照，避免多因子同时改动导致归因不清。
› **高性能计算内核：** 事件驱动多因子内核支持组合调仓、A 股交易规则与 walk-forward 样本外验证；单次全量回测 **< 0.4 s**、17 窗样本外验证约 **2 s**；确定性批处理执行器保证结果顺序与序列化字节一致。
› **真实市场规则与模拟盘：** 分红送转、停牌、涨跌停按 A 股规则处理，撮合与费用（佣金、印花税、滑点）与台账口径一致；**100 万**本金运行 20 个交易日、每日与 benchmark（沪深 300ETF）对账留档 —— 候选二号 **+12.48%**（同期基准 **+16.11%**，跑输如实留档），候选三号（股 / 债 / 金三腿）领先基准 **7.5 pp**，两者一并进入下一轮研究。
› **研究链路闭环：** 历史回测 → 参数搜索 → 样本外验证 → 模拟盘记账 → 逐笔交易复盘，输出净值曲线、分档命中率与可对账的交易明细。
› **结论可证伪与回流：** 按参数网格批量实验，修正 embargo 缺口（因果撤回）、amihud 口径、胜率统计与动量方向后主动撤回「成立」结论并重跑，结论回流下一轮研究。
› **全市场数据与 T+N 复盘：** 沪深北 **5,241 只 A 股**的 PIT 行情与财报按公告日归档；四角色 Agent 辩论仅对量化筛选前 10 只投票，推荐按 T+1 / 3 / 5 / 10 / 20 回填复盘。

XSoup｜高性能游戏服务器网关 **个人项目 · Rust / Go** 2026.07 – 至今

在 UDP 上实现的高性能游戏服务器网关：提供可靠传输与会话管理，让游戏玩法侧只写逻辑、不碰网络。

› **可靠传输与流控：**连续 ACK + 32 位乱序位图，Jacobson / Karels RTO（夹 **[50 ms, 1 s]**），KCP 式快速重传（跳跃 ≥ 2 带冷却）；高可靠通道分片重组（1,100 B / 64 片 / 10 s）；实测 **200 并发建连**、20 × 200 pps 下 RTT p99 **2.4 ms**、握手 **1.69 ms**。
› **会话与容错：** 三次握手防放大、NAT 漂移自动续接、断线 **20 s** 内保留座位、逻辑服指数退避热重启；有界队列背压 + 逐会话带宽预算，过载时优先保实时性。
› **分层与多传输：**纯函数编解码 / 传输 / 会话 / 可靠层 / 引擎五层解耦，传输层同时支持 UDP、与逻辑服同机的 UDS、以及 TCP / WebSocket（后两者经虚拟 peer 段复用同一套协议）；核心 25 个 Rust 源文件约 7.2k 行。
› **零分配热路径与可插拔出口：**三级缓冲池（256 B / 1.5 KB / 16 KB）复用缓冲、16 个原子计数器无锁统计；`EngineHandler` trait 让业务方接管会话补发（EngineHello / SessionResume）、下行分发与上行攒批，并内置过载节流。
› **双端 SDK：** Godot 客户端与 Go 逻辑服两侧接口齐备，业务方实现房间回调（加入 / 离开 / 重连 / 输入 / Tick / 快照编码）即可接入。
› **工程可验证：** 自带丢包与延迟模拟、压测脚本可复现；58 个 Rust 测试 + 20 个 Go 测试覆盖握手、重传、分片、重连与会话恢复。
› **玩家侧细节：** 抖动缓冲与快照基线环平滑网络抖动，支持对局录制回放；四条通道区分可靠 / 不可靠消息，过载与会话统计回调业务方。
› **真实接入（SoupOut）：**团队作品 SoupOut（4 人混战 FFA、3 分钟一局、地盘扩张，单机 + 联机）—— 逻辑服实现 `soup.Room` / `soup.Gatekeeper`（20 Hz tick + 10 Hz 快照、快速匹配与私房房间码），Godot 客户端接入 SDK；docker-compose 同拉引擎与逻辑服、4 无头客户端探针做 E2E 验收；已构建 Windows / macOS 安装包并在公网 UDP 上线，获江西省 Game Jam「观众之声奖」提名。

开源贡献

› **Apache Dubbo-Go · getty · gost · zinx：** 上游提交 15 个 PR、**10 个已合并**；其中 dubbo-go 侧 2 个随 **v3.3.2** 发布。
› **dubbo-go —— 元数据一致性：** 加固 service-app 映射一致性（etcd / zk / nacos 三后端 CAS、分级重试、整元素去重），配套 **200 写 / 20 读**并发测试；将 ZooKeeper 依赖由内部 fork 迁移至上游 `go-zookeeper/zk`，真机 ZK 3.9.5 回归 **47 用例**。
› **getty —— 并发安全与生命周期：** 为上游补齐 benchmark 套件（5 文件 ≈1,480 行 + Makefile target）；修复 session 写路径加锁纪律、run / stop 生命周期竞态与 codec 坏流连接模型，覆盖并发安全、连接生命周期、状态机竞态与句柄 / 内存管理等网络库核心问题；zinx 侧修复高并发短连接 `close of closed channel` panic。
› 获 2026 年腾讯犀牛鸟开源人才培养计划证书（CubeSandbox 方向）。